EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE DE OPCIÓN
CURSO 2019–2020

MATERIA:	**FÍSICA**	**(3)**
	Convocatoria:	

Instrucciones: Desarrolle dos problemas y cuatro cuestiones elegidos de entre los propuestos en los grupos A y B (ver reverso). Cada problema correcto vale tres puntos, un punto por cada apartado correcto. Cada cuestión correcta vale un punto.

GRUPO A

Problemas

1.- Una onda armónica senoidal transversal se propaga en sentido positivo del eje X con una frecuencia de 10 Hz, una velocidad de propagación de 20 m/s, una amplitud de 0,05 m y fase inicial nula. Determine:

a) La ecuación de la onda.
b) La velocidad de vibración de un punto situado en x = 20cm en el instante t = 0,15 s.
c) La distancia entre dos puntos cuya diferencia de fase, en un determinado instante, es π/6 rad.

2.- Un meteorito de 400 kg de masa se dirige en caída libre hacia el centro de la Tierra. Sabiendo que cuando se encuentra a una altura de 500 Km tiene una velocidad de 20 m/s, determine:

a) El peso del meteorito a dicha altura.
b) La energía mecánica o energía total del meteorito a dicha altura.
c) La velocidad con la que impactará sobre la superficie terrestre despreciando la fricción con la atmósfera.

Datos: $G = 6{,}673 \cdot 10^{-11}$ Nm^2/kg^2 ; $M_{Tierra} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg ; $R_{Tierra} = 6370$ km

Cuestiones

1.- Enuncie la Ley de Faraday-Henry y Lenz. Calcule el valor máximo de la corriente eléctrica inducida en una espira de resistencia 5Ω, sabiendo que el flujo magnético a través de la misma viene dado por $\Phi(t) = 5 \cdot \cos(5\pi t)$ (Tm^2).

2.- Una superficie plana separa dos medios de índices de refracción distintos n_1 y n_2. Un rayo de luz incide desde el medio de índice n_1. Justifique brevemente si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: a) El rayo incidente, el reflejado y el refractado están en el mismo plano, b) Si $n_1 > n_2$ se produce reflexión total para cualquier ángulo de incidencia.

3.- Explique qué son las líneas de campo eléctrico y las superficies equipotenciales. Dibuje esquemáticamente las líneas de campo y las superficies equipotenciales correspondientes a una carga puntual positiva.

4.- En una cierta región del espacio se mueve un protón a la velocidad de $1 \cdot 10^4$ Km/h. Calcule el momento lineal y la longitud de onda de De Broglie asociada a dicho protón.

Datos: h = $6{,}63 \cdot 10^{-34}$ J s; $m_p = 1{,}67 \cdot 10^{-27}$ kg.

EVALUACIÓN DE BACHILLERATO
PARA EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD (EBAU)
FASE DE OPCIÓN
CURSO 2019–2020

MATERIA:	**(3)**
Convocatoria:	

Instrucciones: Desarrolle dos problemas y cuatro cuestiones elegidos de entre los propuestos en los grupos A y B (ver reverso). Cada problema correcto vale tres puntos, un punto por cada apartado correcto. Cada cuestión correcta vale un punto.

GRUPO B

Problemas

1.- En el banco óptico del laboratorio disponemos de una lente cuya focal es – 20 cm.

a) Determina la posición y tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura cuando se coloca a 30 cm de la lente.
b) Determina la posición y tamaño de la imagen de un objeto de 5 cm de altura cuando se coloca a 10 cm de la lente.
c) Realice los diagramas de rayos en las situaciones anteriores y calcule la potencia de la lente.

2.- Dos partículas con cargas de +1 μC y de –1 μC están situadas en los puntos del plano *XY* de coordenadas (–1, 0) y (1, 0), respectivamente. Sabiendo que las coordenadas están expresadas en metros, calcule:

a) El vector campo eléctrico en el punto (0, 3).
b) El potencial eléctrico en los puntos (1,1) y (3, 3).
c) El trabajo realizado por el campo para llevar una carga de +1 C desde el punto (1,1) al (3,3).

Dato: $K = 9 \cdot 10^9$ N m^2 C^{-2}

Cuestiones

1.- Un movimiento ondulatorio se propaga según la ecuación: y(x,t)= sen(4t-5x), donde t está expresada en segundos y x en metros. Calcule la velocidad de propagación y la longitud de onda de esta onda.

2. Un satélite geoestacionario describe una órbita circular en torno a la Tierra. Determine la energía mecánica si la masa del satélite es 70 kg.

Datos: $G = 6{,}673 \cdot 10^{-11}$ Nm^2/kg^2 ; $M_{Tierra} = 5{,}98 \cdot 10^{24}$ kg ; $R_{Tierra} = 6370$ km

3.- Un protón que se mueve con velocidad constante en el sentido positivo del eje *X* penetra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico $\vec{E} = -3{,}5 \cdot 10^5 \, \vec{i}\ (\mathrm{N/C})$ y un campo magnético $\vec{B} = 2\,\vec{j}\ (\mathrm{T})$. Determine el módulo de la velocidad que debe llevar el protón al penetrar en la región para que la atraviese a velocidad constante, sin ser desviado.

4.- ¿Qué se entiende por energía de enlace nuclear? Determine la energía de enlace por nucleón del $^{14}_{6}C$, cuya masa atómica vale 14,0032 u.

Datos: $m_{protón} = 1{,}0073$ u; $m_{neutrón} = 1{,}0087$ u; 1 u = 931,5 MeV/c^2.